TRABAJO PRÁCTICO Nº 21

INTEGRAL DE SUPERFICIE

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL DOCENTE EN LA CLASE PRÁCTICA:

1) e); 2) c), e); 7); 11), 14)b)

Revisión Teórica.

Analice, defina, enuncie y demuestre, cuando sea necesario, en las siguientes consignas:

1, *Suma de Riemann en integrales de superficies.*

2*.* *Teorema de evaluación de las Integrales de superficies cuando S se proyecta sobre el plano xy.*

1. *Teorema de evaluación de las Integrales de superficies cuando S se proyecta sobre el plano xz.*

2. *Teorema de evaluación de las Integrales de superficies cuando S se proyecta sobre el plano yz.*

3. *Áreas de superficies en el espacio tridimensional.*

4. *Teoremas de evaluación de áreas de superficies para los tres casos posibles de proyección de la superficie S.*

Consigna:

Emplee el software matemático que Ud. posea en su celular o en su computadora, para verificar los resultados obtenidos manualmente, en los siguientes ejercicios.

1) Calcule el área de la superficie limitada definida por:

a) Porción del cono $x^2 + y^2 = z^2$ entre los planos $z = 1$; $z = 2$.

b) Porción del plano $x + 2y + 3z = 6$ en el primer octante.

c) Porción del cilindro $z = 4 - y^2$ en el primer octante y limitado por el plano $x = 3$.

d) Porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, interior al cono $z^2 = 2\left(x^2 + y^2\right)$.

e) Porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ con $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{z} \leq \sqrt{\mathbf{3}}\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$

f) Porción de cono $x^2 + y^2 = z^2$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ con $\boldsymbol{z} \geq \mathbf{0}$.

g) Porción de cono $\left(x^2+y^2\right)=\frac{1}{2}z^2$ dentro de la esfera $x^2+\left(y-3\right)^2+z^2=9$

2) Calcule la integral de superficie $\iint_s f(x,y,z)\,ds$

donde:

a). $f(x,y,z)=xyz$ y la superficie está definida por la porción del cilindro $x^2+z^2=4$ entre los planos y = 1, y = 4.

b). $f(x,y,z)=x$ y la superficie de la parte del cilindro $z=x^2$ en el primer octante, limitada por los planos coordenados y los planos x=1, y = 2.

c). $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, S es la porción de cono $\boldsymbol{z^2=2(x^2+y^2)}$ sobre el plano xy e interior al paraboloide elíptico $z-4=-\left(x^2+y^2\right)$.

d). $f(x,y,z)=1$ donde S corresponde al paraboloide hiperbólico $z=x^2-y^2$ interior a los cilindros $x^2+y^2=1 \qquad x^2+y^2=4$.

e). $f\left(x,y,z\right)=y\left(1+z^2\right)$ donde S es la porción de cilindro $x^2+y^2=\frac{1}{4}$ con $0\le z\le 1,\ y\ge 0$.

f). $f(x,y,z)=z$ donde S es la porción de $x+y+2z=10$ queda entre $y=x^2 \qquad x+y=2$

3) Halle el área de la superficie semiesférica superior de la ecuación $x^2+y^2+z^2=a^2$ dentro del cono $ztg\alpha=\sqrt{x^2+y^2}$, con $0<\propto<\pi/2$. Utilice el resultado para averiguar el área de una superficie semiesférica.

4) Determine el área de la superficie de un cono de radio a y altura h.

5) Halle $\iint_s z\,ds$ para la porción de superficie de forma de paraboloide elíptico cuya ecuación: $z = 1 - x^2 - y^2$ por encima del plano xy.

6) Determine $\iint_s z^2\,ds$ para el hemisferio $x^2+y^2+z^2=a^2 \quad z\ge 0$.

7) El área de la porción de cilindro $\left(x-1\right)^2+y^2=1$ interior a la esfera $x^2+y^2+z^2=4$ en el primer octante.

8) Encuentre $\iint_s \left(x^2+y^2\right)ds$ del trozo de plano z = y dentro del cilindro $x^2+y^2=1$.

9) Halle $\iint_s (10-z)\,ds$ para un embudo delgado en forma de cono $z=\sqrt{x^2+y^2}, 1\le z\le 4$.

10) Calcule $\iint_s 4\,ds$ de la porción de paraboloide $z=\left(x^2+y^2\right)$ dentro del primer octante entre los planos z = 1 z =4.

11) Una torre de enfriamiento tiene forma de hiperboloide de una hoja según $x^2+y^2-z^2=10$ con $0\le z\le 4$ donde x,y,z están medidos en metros. Sabiendo que se elabora con hormigón armado cuya densidad es de 2400 kg/m^3 y la cáscara tiene un espesor constante de 10cm, calcule la superficie lateral y la masa total de la torre.

12) Sobre una superficie cilíndrica $y^2+z^2=4 \quad z\ge 0 \quad 0\le x\le 2$ se deposita una carga eléctrica no uniforme cuya función densidad es $\rho(x,y,z)=10.x$ medida en μCoulomb por cm cuadrados, tanto x como y como z están medidos en cm. Determine la carga total en la superficie.

13) Establezca el costo para pintar exteriormente una tolva de forma cónica que responde a la ecuación $z=1.2\sqrt{x^2+y^2}, 0\le z\le 2$ con x,y,z en metros, sabiendo que el costo por metro cuadrado es de $0.50.

14) Evalúe las siguientes integrales de superficie:

a) $\iint_s \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,ds$ donde S corresponde a $x^2+y^2+z^2=4$ por arriba del disco $x^2+y^2=1$

b) $\iint_{\boldsymbol{s}} \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{4x^2+4y^2+z}}}\boldsymbol{ds}$ donde S es la porción de $\boldsymbol{z-9=-4(x^2+y^2)}$, $\boldsymbol{z\ge 0}$

c) $\iint_s yds$ donde S es la superficie $z=\frac{2}{3}\left(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}\right) \quad 0\le x\le 1 \quad 0\le y\le 1$

d) $\iint_s yzds$ donde S es la superficie cuyas ecuaciones paramétricas son:

$x=u^2 \quad y=u\sin v \quad z=u\cos v \quad 0\le u\le 1 \quad 0\le v\le \frac{\pi}{2}$